UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

AUXILIAR: Daniel Eduardo Velasquez Avila.

Sistema de Simulación Epidemiológica Basado en Rejillas Celulares

Nombre: Sergio Raúl Quezel Yol

Carnet: 202401290

Fecha 5 de marzo de año 2026

Introducción

El análisis del comportamiento de enfermedades a nivel celular es una herramienta fundamental dentro de los estudios científicos y epidemiológicos. A través de modelos computacionales es posible simular cómo se comportan las células infectadas dentro de un tejido, permitiendo observar patrones de evolución que ayudan a comprender el desarrollo de una enfermedad.

En este proyecto se desarrolló una aplicación informática que permite simular el comportamiento de células dentro de un tejido representado mediante una rejilla cuadrada. En esta rejilla, cada celda representa una célula del tejido, la cual puede encontrarse en dos posibles estados: sana o contagiada.

El sistema permite analizar la evolución de la infección a través del tiempo aplicando un conjunto de reglas que determinan cómo cambian las células entre períodos. A partir de un patrón inicial de células contagiadas, la simulación permite observar cómo evoluciona el tejido celular a lo largo de múltiples períodos.

Durante la simulación, el sistema analiza los estados generados en cada período con el objetivo de identificar patrones repetitivos. Estos patrones permiten determinar el comportamiento de la enfermedad y clasificar su evolución en leve, grave o mortal.

La aplicación desarrollada permite cargar información de pacientes desde archivos XML, visualizar gráficamente la evolución del tejido celular, ejecutar simulaciones paso a paso o de forma automática, detectar patrones de comportamiento en la evolución del sistema y generar reportes con los resultados obtenidos.

Este proyecto integra conceptos importantes de estructuras de datos, simulación computacional, visualización gráfica y manejo de archivos XML, constituyendo una herramienta útil para estudiar el comportamiento dinámico de enfermedades en tejidos celulares.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema informático que permita simular el comportamiento de células dentro de un tejido representado mediante una rejilla, con el fin de analizar la evolución de una enfermedad y clasificar su comportamiento como leve, grave o mortal.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema que permita cargar información de pacientes desde archivos XML.
- Simular el comportamiento de células sanas y contagiadas dentro de una rejilla bidimensional.
- Permitir la visualización gráfica de la evolución del tejido celular durante cada período de simulación.
- Implementar mecanismos para detectar patrones repetitivos en la evolución del sistema.
- Determinar el período en el que el patrón inicial vuelve a repetirse (N).
- Detectar ciclos alternos que se repiten cada N1 períodos.
- Clasificar la evolución de la enfermedad como leve, grave o mortal.
- Generar un archivo XML de salida que contenga los resultados de la simulación.

3. Marco Teórico

3.1 Simulación Computacional

La simulación computacional es una técnica que permite modelar el comportamiento de sistemas complejos mediante el uso de algoritmos y estructuras de datos. A través de la simulación es posible analizar fenómenos que evolucionan con el tiempo y que pueden resultar difíciles de estudiar directamente en el mundo real.

Este tipo de modelos se utilizan ampliamente en áreas como:

- biología
- epidemiología

- física
- inteligencia artificial
- análisis de sistemas complejos

En este proyecto se implementó una simulación que representa un tejido celular mediante una rejilla bidimensional.

3.2 Representación de Tejidos Mediante Rejillas

Para modelar el comportamiento del tejido celular se utiliza una rejilla cuadrada de tamaño M x M, donde cada posición representa una célula del tejido.

Cada célula puede encontrarse en uno de dos estados:

- célula sana
- célula contagiada

Durante la simulación, el estado de cada célula puede cambiar dependiendo del estado de las células que la rodean.

3.3 Vecindad Celular

Cada célula dentro de la rejilla posee un conjunto de células vecinas que influyen en su comportamiento.

Para una célula ubicada en la posición central, las posibles células vecinas son ocho:

X X X
X C X
X X X

Donde C representa la célula actual.

El estado de estas células vecinas determina si la célula permanecerá contagiada, sanará o se contagiará en el siguiente período.

3.4 Reglas de Evolución del Sistema

El comportamiento de las células dentro del tejido se rige por dos reglas principales.

Regla 1: Células contagiadas

Una célula contagiada permanece contagiada si tiene exactamente dos o tres células contagiadas vecinas.

Si el número de células contagiadas vecinas es diferente, la célula sana en el siguiente período.

Regla 2: Células sanas

Una célula sana se contagia si tiene exactamente tres células contagiadas vecinas.

3.5 Patrones en la Evolución del Sistema

Durante la evolución del tejido celular pueden aparecer patrones de comportamiento que se repiten con el tiempo.

Estos patrones permiten identificar si el sistema alcanza un estado estable o si entra en un ciclo repetitivo.

Repetición del patrón inicial

Si el estado inicial del sistema vuelve a aparecer después de N períodos, se considera que el sistema ha alcanzado un ciclo que involucra el patrón original.

Ciclos alternos

También pueden aparecer ciclos donde un estado diferente al inicial se repite periódicamente.

En este caso el sistema entra en un ciclo que se repite cada N1 períodos.

3.6 Clasificación del comportamiento de la enfermedad

Dependiendo del tipo de patrón detectado, el sistema clasifica el comportamiento de la enfermedad en tres posibles estados.

Mortal

La enfermedad se considera mortal cuando el patrón inicial se repite inmediatamente después del primer período.

Esto indica que el sistema alcanza un estado completamente estable en el primer paso de simulación.

Grave

La enfermedad se considera grave en los siguientes casos:

- Cuando el patrón inicial se repite después de varios períodos.
- Cuando se detecta un ciclo alterno donde el sistema repite estados periódicamente.

Leve

La enfermedad se considera leve cuando el sistema no presenta patrones repetitivos dentro del límite de simulación establecido.

4. Tecnologías Utilizadas

El sistema fue desarrollado utilizando las siguientes tecnologías.

Lenguaje de programación C#, Plataforma de desarrollo .NET Framework, Interfaz gráfica con Windows Forms, Formato de almacenamiento de datos XML

Estructuras de datos utilizadas

- Listas
- Diccionarios
- Conjuntos
- Estructuras personalizadas para representar celdas

5. Arquitectura del Sistema:

Diagrama de clases por modulos.

El sistema fue estructurado en diferentes módulos para facilitar la organización del código y su mantenimiento.

Módulo de Modelo

Contiene las clases que representan las estructuras de datos utilizadas en el sistema.

Ejemplos:

- Paciente
- NodoCelda
- RejillaOptimizada

Estas clases representan la información de los pacientes y la estructura del tejido celular.

Módulo de Lógica

Contiene los algoritmos responsables de ejecutar la simulación y aplicar las reglas de evolución del sistema.

Este módulo calcula el estado de la rejilla en cada período de simulación.

Módulo de Persistencia

Se encarga de la lectura y escritura de archivos XML.

Permite:

- cargar pacientes desde archivos de entrada
- generar archivos de salida con los resultados de la simulación

Módulo de Interfaz de Usuario

Contiene el formulario principal del sistema donde se visualiza la simulación y se interactúa con el programa.

Este módulo permite:

- seleccionar pacientes
- ejecutar simulaciones
- visualizar el estado de la rejilla
- generar reportes

Anexos.

Funcionamiento del Sistema

El sistema sigue el siguiente flujo de funcionamiento.

Carga de pacientes

El sistema inicia leyendo un archivo XML que contiene la información de los pacientes y el patrón inicial de células contagiadas.

Selección de paciente

El usuario puede seleccionar un paciente desde una lista desplegable.

Inicialización de la rejilla

Al seleccionar un paciente, el sistema genera una rejilla de tamaño M x M e inserta las células contagiadas iniciales.

Simulación período a período

El sistema permite ejecutar la simulación manualmente, calculando el siguiente estado del tejido celular en cada período.

Simulación automática

También es posible ejecutar la simulación de forma automática mediante un temporizador que avanza los períodos continuamente.

Detección de patrones

Durante cada período el sistema guarda el estado de la rejilla en una estructura de datos.

Si un estado se repite, el sistema detecta la aparición de un ciclo.

Esto permite calcular el valor de N o N1 dependiendo del tipo de repetición detectada.

Clasificación del resultado

Una vez detectado el patrón correspondiente, el sistema clasifica la evolución de la enfermedad como:

- mortal
- grave
- leve

Generación de reporte

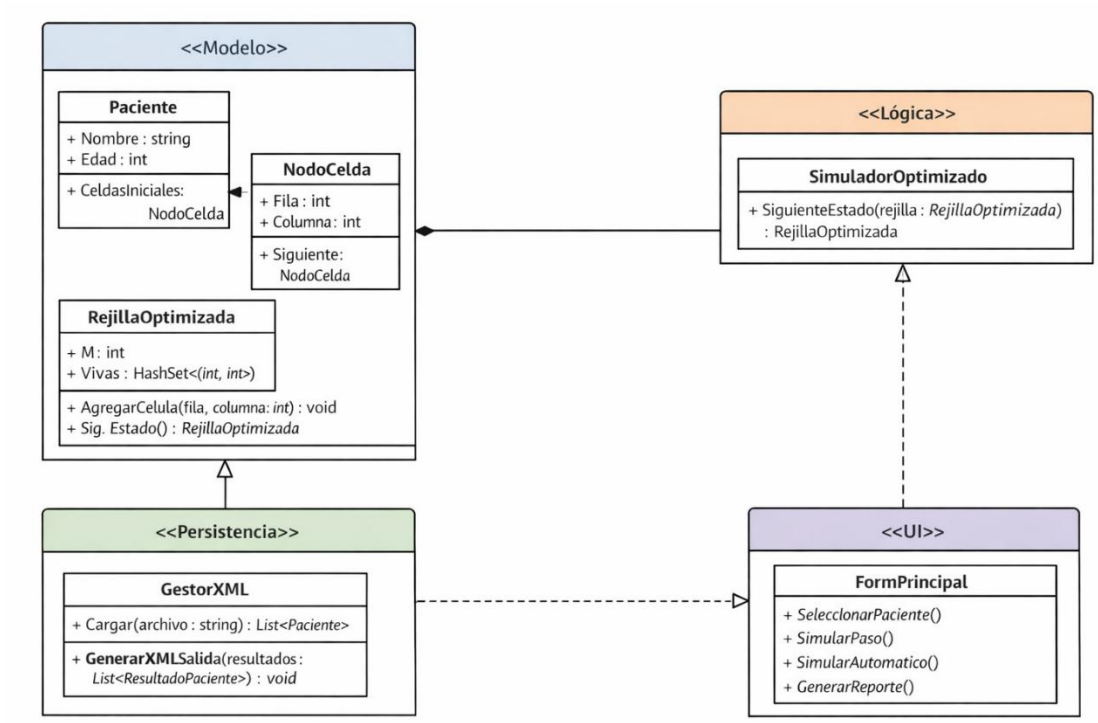
Al finalizar la simulación se genera un archivo XML con los resultados obtenidos.

Este archivo incluye:

- datos del paciente
- número de períodos simulados
- resultado de la simulación

- tamaño de la rejilla
- valores de N y N1

Diagrama de clases:



6. Resultados del Sistema

El sistema permite observar gráficamente la evolución de la infección dentro del tejido celular.

Además, el sistema detecta automáticamente patrones repetitivos en la simulación, lo que permite determinar el comportamiento de la enfermedad.

La herramienta desarrollada permite analizar de forma eficiente diferentes patrones iniciales y observar cómo evolucionan a lo largo del tiempo.

7. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió implementar un sistema capaz de simular el comportamiento de células dentro de un tejido utilizando un modelo basado en reglas de interacción entre células vecinas.

La aplicación permite analizar la evolución de una enfermedad a lo largo del tiempo y detectar patrones repetitivos que ayudan a clasificar su comportamiento.

Además, se logró integrar diferentes componentes del desarrollo de software, incluyendo la simulación computacional, el manejo de archivos XML, el uso de estructuras de datos y la visualización gráfica.

La arquitectura modular del sistema facilita su mantenimiento y permite realizar mejoras o extensiones en el futuro.